



Мосты, тоннели, VPN



 Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Тема вебинара

Мосты, туннели, VPN

Linux. Professional



Эрик Арайс

преподаватель курса администрирования Linux и DevOps

7 лет опыта работы системным администратором Linux
DevSecOps-инженер в компании “Сигма”

telegram: @arais_erick



Маршрут интенсива

Знакомство 

Мосты 

Тоннели и VPN

Практика

Подведение итогов

Правила вебинара



Активно участвуем



Задаем вопросы в чат



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу



2 дня
1.5 часа



Пишем в чат

Цели вебинара

Научиться видеть разницу между мостами и туннелями

1. Мосты, тоннели и VPN. Что это и зачем?
2. Научиться работать с новыми технологиями
3. Настроить свой VPN-сервер



Мосты



Мосты

Сетевой мост (также бридж с англ. **bridge**) — сетевое устройство второго (канального) уровня сетевой модели OSI. Предназначен для объединения сегментов (подсетей) компьютерной сети в единую сеть.

Модель OSI

Данные	Прикладной доступ к сетевым службам
Данные	Представления представление и кодирование данных
Данные	Сеансовый Управление сеансом связи
Блоки	Транспортный безопасное и надёжное соединение точка-точка
Пакеты	Сетевой Определение пути и IP (логическая адресация)
Кадры	Канальный MAC и LLC (Физическая адресация)
Биты	Физический кабель, сигналы, бинарная передача данных

iproute2

```
# СИНТАКСИС
```

```
ip link [command]
```

```
# Экземпляры
```

```
ip link add name <bridge_name> type bridge # новый экземпляр ethernet-моста
```

```
ip link set dev <bridge_name> up
```

```
ip link delete <bridge_name> type bridge # удаляет экземпляр моста  
bridge link # показывает все экземпляры ethernet-мостов
```

```
# Порты
```

```
ip link set eth0 < up | down >
```

```
ip link set eth0 master <bridge_name> # Добавить порт
```

```
ip link set eth0 nomaster # удалить порт
```

netplan

Настройка /etc/netplan/

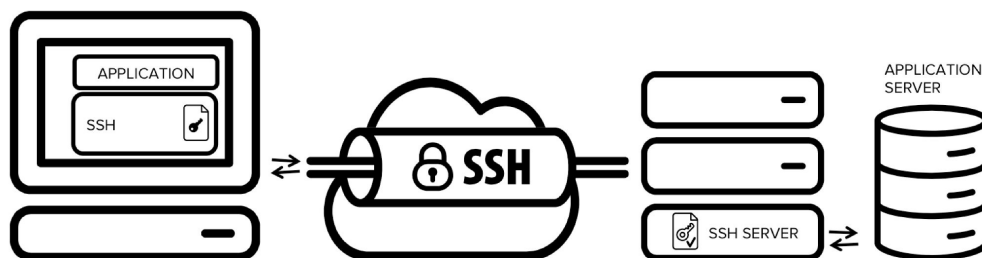
```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s25:
      dhcp4: true
  bridges:
    br0:
      addresses: [ 10.3.99.25/24 ]
      interfaces: [ vlan15 ]
  vlans:
    vlan15:
      accept-ra: no
      id: 15
      link: enp0s25
```



Тоннели

Тоннель

В компьютерных сетях **тоннель** (англ. **tunnel**) — это механизм, который позволяет передавать данные между узлами компьютерной сети через другие сети, не прозрачно для передаваемых данных.



ssh-тоннель

Создание SSH туннеля

```
ssh -L <локальный порт>:<удаленный хост>:<удаленный порт> <имя  
пользователя>@<удаленный хост>
```

Туннель на локальном порту 8080, который будет перенаправлять
соединения на порт 80 удаленного хоста example.com

подключиться к туннелю, открыв веб-браузер и введя в адресной строке
<http://localhost:8080>

```
ssh -L 8080:example.com:80 username@example.com
```

Обратный прокси SSH

от удалённого сервера к порту на локальной машине.

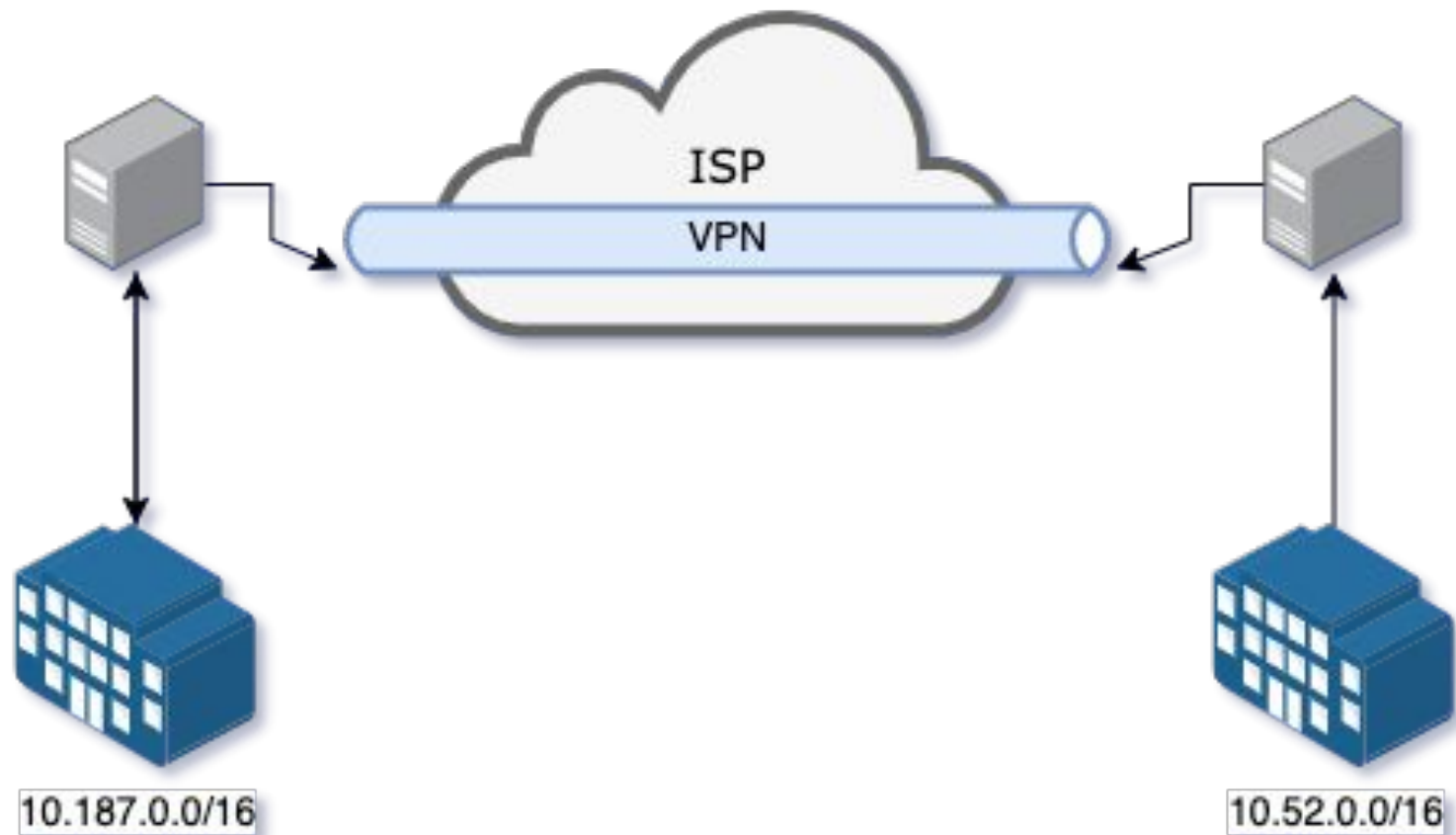
```
ssh -v -R 5432:127.0.0.1:5432 username@example.com
```



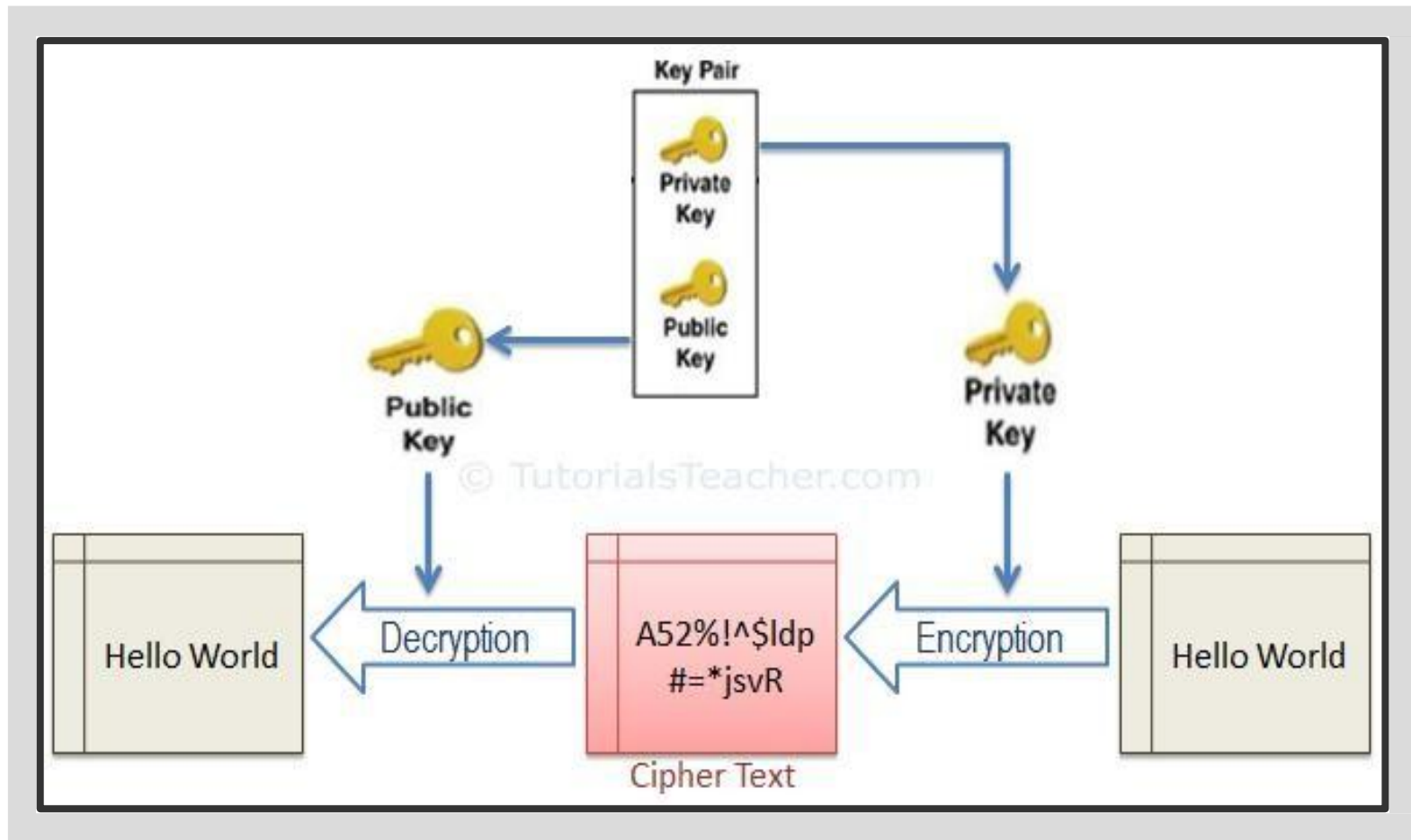
VPN



VPN



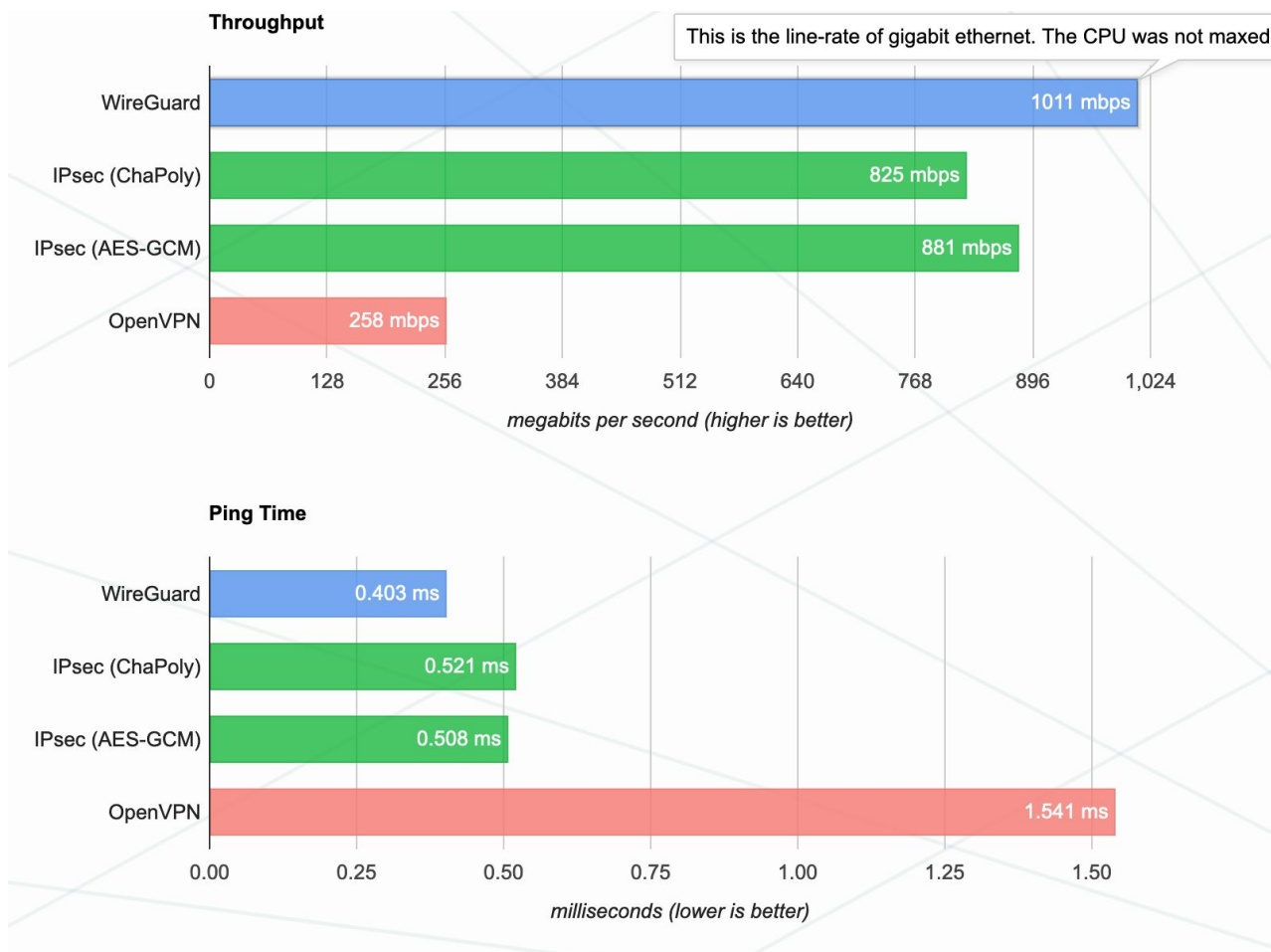
Что здесь не так?



OpenVPN & WireGuard



Результаты benchmark

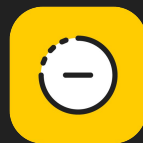


Практика

Вопросы?



Ставим "+",
если вопросы есть



Ставим "-",
если вопросов нет



Подведение итогов

Вопросы для проверки

Какой протокол используется в WireGuard для шифрования и аутентификации трафика?

- A. IPsec
- B. OpenVPN
- C. TLS
- D. ChaCha20-Poly1305



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой протокол используется в WireGuard для шифрования и аутентификации трафика?

A. IPsec

B. OpenVPN

C. TLS

D. ChaCha20-Poly1305

Вопросы для проверки

Какой тип интерфейса создается при настройке SSH-туннеля?

- A. Виртуальный интерфейс (tun)
- B. Физический интерфейс (eth)
- C. L2-интерфейс (tap)
- D. Сокет-интерфейс



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой тип интерфейса создается при настройке SSH-туннеля?

A. Виртуальный интерфейс (tun)

B. Физический интерфейс (eth)

C. L2-интерфейс (tap)

D. Сокет-интерфейс

Вопросы для проверки

Какая команда используется в Linux для создания моста?

- A. ip link add
- B. ip link delete
- C. brctl addbr
- D. ifconfig



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какая команда используется в Linux для создания моста?

- A. ip link add
- B. ip link delete
- C. brctl addbr**
- D. ifconfig

Вопросы для проверки

Какой режим работы WireGuard поддерживает настройку нескольких конечных точек?

- A. Туннельный режим
- B. Транспортный режим
- C. Режим конечных точек
- D. Режим_mesh



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой режим работы WireGuard поддерживает настройку нескольких конечных точек?

- A. Туннельный режим
- B. Транспортный режим
- C. Режим конечных точек**
- D. Режим_mesh

Вопросы для проверки

Какой тип ключа используется в WireGuard для аутентификации и шифрования?

- A. Симметричный ключ
- B. Асимметричный ключ
- C. RSA-ключ
- D. ECDSA-ключ



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой тип ключа используется в WireGuard для аутентификации и шифрования?

A. Симметричный ключ

B. Асимметричный ключ

C. RSA-ключ

D. ECDSA-ключ

Вопросы для проверки

Вопросы для проверки

1. Что такое мост и чем он отличается от тоннеля?

2. Какие типы тоннелей вы знаете?

3. Будете ли вы использовать VPN в своей практике?

Тема вебинара

Мосты, туннели, VPN

Linux. Professional



Эрик Арайс

преподаватель курса администрирования Linux и DevOps

7 лет опыта работы системным администратором Linux
DevSecOps-инженер в компании “Сигма”

telegram: @arais_erick

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии

Спасибо за внимание!

